



## **PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING TDS PADA AKUARIUM IKAN HIAS BERBASIS IOT**

**Balvin Immanuel Koromari<sup>1</sup>, Felix David<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>) Program Studi D3 Teknik Informatika, Fakultas  
Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Dr. O. Notohamidjodjo, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah 50715  
Email : 562018016@student.uksw.edu<sup>1</sup>, felix@uksw.edu<sup>2</sup>

### **Riwayat artikel:**

*Submitted: 11-05-2023*

*Revised: 30-05-2023*

*Published: 15-06-2023*

**Abstrak** - Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan sehingga banyak sekali masyarakat yang gemar memelihara ikan hias. Meski demikian, dalam pemeliharaan ikan hias masih ditemui beberapa kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengontrol pakan ikan secara *realtime*, terutama ketika pemelihara tidak bisa melakukan secara langsung di lokasi. Demikian juga dengan pengontrolan kualitas air yang cukup menyulitkan. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, dapat membantu peternak dalam melakukan kontrol jarak jauh menggunakan *Internet of Things* (IoT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pakan otomatis serta monitoring TDS, sehingga kualitas air akuarium dapat dipantau secara *remote* dengan memanfaatkan IoT. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sensor TDS dapat mengidentifikasi kualitas air akuarium, terutama terkait dengan tinggi rendahnya larutan kadar total *dissolve solid* di dalam air. Sedangkan pemberian pakan pada ikan hias dapat diberikan secara otomatis sesuai dengan jadwal pemberian pakan yang telah diatur sebelumnya.

**Kata Kunci:** Perancangan Sistem Otomatis, Total Dissolved Solid, Pakan Otomatis.

*Abstract* - Indonesia is a country that is rich in marine and fishery potential so that many people like to raise ornamental fish. However, in the maintenance of ornamental fish there are still some obstacles. One of them is the difficulty in controlling fish feed in real time, especially when keepers cannot do it directly on site. Likewise, controlling water quality is quite difficult. With information technology that is increasingly developing, it can help farmers carry out remote control using the *Internet of Things* (IoT). The purpose of this research is to develop an automatic feed system and TDS monitoring, so that the quality of aquarium water can be monitored remotely by utilizing IoT. The results of the tests show that the TDS sensor can identify the quality of aquarium water,

*especially in relation to the high and low levels of total dissolved solid solution in the water. Meanwhile, the feeding of ornamental fish can be given automatically according to a prearranged feeding schedule.*

*Keywords: Automatic System Design, Total Dissolved Solid, Automatic Feed.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sangat membantu dan memudahkan segala pekerjaan yang dilakukan manusia. Banyak sekali pengembangan aplikasi, baik yang berbasis *desktop*, *web* dan juga *mobile* yang digunakan masyarakat untuk membantu berbagai pekerjaan mereka. Penggunaan aplikasi teknologi dan sistem informasi bahkan juga merambah dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai membantu menjalankan hobi [1]. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan, sehingga banyak sekali masyarakat yang gemar memelihara ikan hias. Bagi kalangan masyarakat memelihara ikan adalah hal yang biasa. Selain kemudahan untuk mendapatkan, jenis dan bentuknya juga beragam membuat masyarakat banyak menggemari ikan hias. Namun dalam pemeliharaan ikan hias tersebut, para pemelihara seringkali memiliki kendala yang ditemukan.

Salah satunya adalah kesulitan dalam memberikan pakan secara tepat waktu karena adanya pekerjaan di luar rumah. Pemberian pakan juga harus sesuai dengan standar yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan. Pemberian pakan yang berlebihan akan membuat air menjadi tercemar dan ikan yang dipelihara tidak bisa berkembang dengan baik. Dalam pemberian pakan tentunya harus mengetahui tentang waktu dan takaran pakan yang diberikan. Kesulitan lainnya adalah ketika memonitoring kondisi aquarium tempat memelihara ikan hias. Ikan hias pada umumnya dipelihara dalam aquarium, dimana kondisi harus selalu dalam keadaan yang bersih dengan kadar air yang terkontrol. Aquarium ikan hias memiliki standar kualitas air tertentu agar ikan tetap hidup. Untuk itu diperlukan perhitungan nilai kadar air *Total Dissolved Solid* (TDS) dalam aquarium [2]. TDS merupakan jumlah zat padat terlarut seperti *natrium*, *magnesium*, *kalium*, *karbonat* dan beberapa zat padat lainnya yang berada dalam air, satuan yang digunakan dalam mengukur TDS yaitu *part per million* (ppm) atau yang sama dengan miligram per liter (mg/L). Pada umumnya untuk aquarium ikan hias kisaran tds yang dianggap baik untuk aquarium ikan hias adalah antara 100 hingga 300 ppm (*part per million*) [3].

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk merancang suatu sistem pakan otomatis, serta monitoring TDS pada akuarium ikan hias berbasis IoT. Dengan IoT, monitoring dan pemberian pakan bisa dilakukan secara jarak jauh [3]. IoT merupakan suatu konsep atau program dimana objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia [1]. IoT dapat membantu mengontrol TDS air di akuarium dari jarak jauh dengan memanfaatkan sensor yang terhubung ke jaringan internet. Sensor TDS di akuarium dapat mengukur jumlah partikel terlarut dalam air. Sensor ini terhubung ke modul IoT yang memiliki kemampuan konektivitas internet. Sistem IoT dapat mengirimkan notifikasi dan pemberitahuan ke perangkat pemelihara, jika nilai TDS di akuarium mencapai tingkat yang tidak diinginkan. Hal ini akan memungkinkan pemelihara mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terkait dengan penerapan IoT untuk membantu pemeliharaan ikan di akuarium sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Sebagai contoh penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Air Akuarium Otomatis Berbasis IoT” mengembangkan suatu alat yang dapat melakukan *feeding*, pengecekan suhu, kekeruhan air, *feed level*, *watter level*, dan *watter pump control*. Alat tersebut memberikan kemudahan perawatan dan merupakan perpanjangan dari alat yang sudah ada. IOT disini digunakan sebagai pemantauan secara online dengan berbasis *firebase* dan Nodemcu ESP 8266 [4].

Pada penelitian dengan judul “Sistem Kontrol Suhu Dan Pakan Otomatis Dalam Akuarium Aquascape Menggunakan Nodemcu ESP8266” mengembangkan *aquaspace* sebagai suatu konsep dalam menggabungkan berbagai tanaman air, batu dan kayu untuk memperindah akuarium agar terlihat lebih menarik dalam memelihara ikan hias. Salah satu yang sangat penting dalam akuarium *aquaspace* adalah suhu, bukan hanya suhu saja namun permasalahan lainnya ialah bagaimana mengontrol sisa pakan ikan yang berlebih yang berbahaya bagi ikan hias. Penelitian ini didasari oleh permasalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk mengontrol suhu air akuarium dan pakan ikan otomatis berbasis *Internet Of Things*. Sistem monitoring ini menggunakan nodemcu ESP8266, sensor suhu, dan pakan ikan otomatis yang bisa dioperasikan melalui *smarthpone* [5].

Selanjutnya penelitian dengan judul “Sistem Monitoring dan Controlling Kualitas Air Serta Pemberian Pakan Pada Budidaya Ikan Lele Menggunakan Metode Fuzzy, NodeMCU dan Telegram” menjelaskan bahwa budidaya ikan lele merupakan salah satu bidang usaha yang masih populer hingga saat ini. Faktor penting keberhasilan budidaya ikan lele adalah menjaga kualitas air kolam agar tetap baik dan pemberian pakan yang dilakukan secara rutin. Dalam budidaya ikan lele di terpal suhu udara harus dijaga pada 20-32°C kemudian pH udara yang baik untuk ikan lele yang baik antara 5,5-7,5 jika kondisi suhu dan pH berada di luar nilai yang ditentukan, pembudidaya harus mengganti air kolam ikan. Terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Node MCU*, sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonik, *relay* pompa, serta motor servo yang saling terhubung dengan IOT (*Internet Of Things*) dan juga telegram bot sebagai interface [6].

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan ini yaitu pada penelitian ini peneliti tidak hanya membuat sistem untuk memonitoring kualitas air TDS, suhu dan pemberian pakan ikan hias, namun juga mengembangkan sebuah aplikasi sederhana menggunakan android studio untuk mendukung penelitian sistem yang di lakukan.

### B. Landasan Teori

*Internet Of Things* (IOT), adalah sebuah konsep dimana perangkat-perangkat yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Dalam hal ini, IOT memungkinkan objek-objek sehari-hari yang selalu digunakan seperti alat elektronik maupun kendaraan untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi untuk mempermudah dan mempercepat berbagai proses. Dengan kata lain IOT menciptakan hubungan timbal balik antara perangkat-perangkat cerdas dapat berinteraksi secara satu dengan yang lainnya tanpa campur tangan

manusia secara langsung [7].

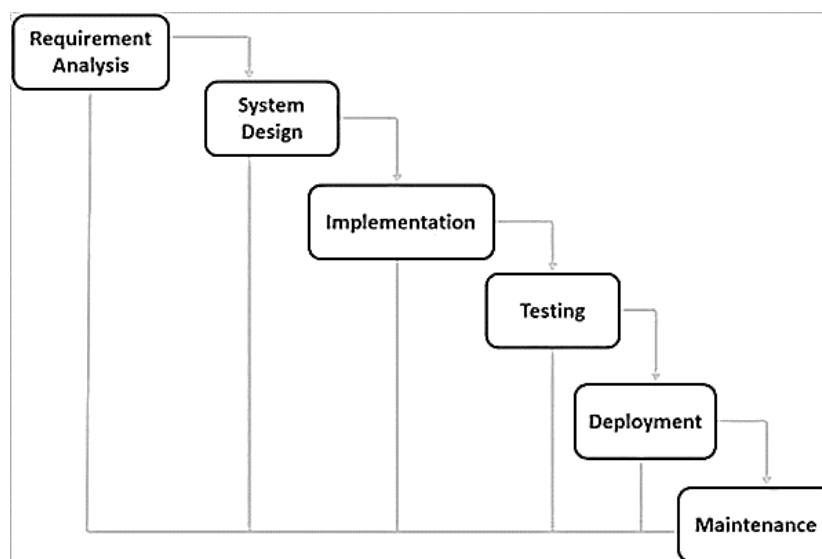
Total *Dissolved Solids* (TDS) adalah parameter kualitas air yang mengukur jumlah total zat padat yang terlarut dalam suatu larutan, termasuk mineral, garam, logam dan senyawa organik. TDS biasanya diukur dalam satuan miligram per liter (mg/L) atau *part per million* (ppm). Semakin tinggi nilai TDS maka semakin banyak zat padat yang terlarut dalam air. TDS dapat diukur menggunakan alat seperti TDS meter. Pemantauan TDS dapat membantu mengidentifikasi perubahan kualitas air dan memastikan air yang digunakan aman untuk berbagai keperluan salah satunya untuk akuarium ikan hias [8].

Android adalah sistem operasi yang dirancang untuk perangkat mobile seperti telepon pintar dan tablet. Dikembangkan oleh perusahaan teknologi Google, Android memiliki antar muka pengguna yang dapat disesuaikan, berbagai aplikasi yang tersedia di *gogle play store*. Android menggunakan *kernel* linux dan ditulis dalam bahasa pemrograman java [9].

Kualitas air untuk akuarium yang baik secara umum dapat diartikan sebagai kondisi air yang sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, lingkungan dan organisme hidup yang bergantung pada air tersebut. Kualitas air yang baik untuk akuarium meliputi beberapa parameter yang perlu dijaga agar kondisi air tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan dalam akuarium seperti suhu, pH, ammonia, nitrat, oksigen dan kekeruhan. Parameter-parameter tersebut mempunyai kadar nilai tersendiri untuk menjaga kualitas air yang baik, berikut nilai-nilai parameter yang baik untuk air akuarium. Suhu, secara umum suhu yang baik untuk aquarium ikan hias adalah 24°C hingga 28°C. Sedangkan untuk pH sendiri kisaran yang ideal yaitu 6,5 hingga 7,5 namun tergantung pada jenis ikan hias yang dipelihara. Sedangkan *ammonia* konsentrasi ammonia yang aman untuk akuarium ikan hias adalah kurang dari 0,5 ppm (*part per million*). Selanjutnya konsentrasi nitrat yang aman untuk akuarium ikan hias adalah 40 ppm (*part per million*), konsentrasi oksigen yang baik untuk akuarium ikan hias yaitu 5 hingga 8 ppm (*part per million*), serta konsentrasi kekeruhan yang baik untuk akuarium ikan hias umumnya kurang dari 25 NTU (*Nephelometric Turbidity Units*)[10].

### III. METODE PENELITIAN

Mode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mode penelitian *Waterfall*. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, model penelitian waterfall ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara bertahap dan berurutan yang dikelompokkan dalam empat fase yaitu, analisis kebutuhan sistem, pembuatan desain atau rancangan sistem, implementasi, dan pengujian serta pemeliharaan.



Gambar 1. Model Waterfall

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa fase yang dilakukan seperti pada gambar di atas. Fase *requirement analysis* atau analisis kebutuhan sistem merupakan fase awal yaitu fase dimana pengembang melakukan pengumpulan data, menentukan spesifikasi hardware dan software yang akan digunakan dan membuat perencanaan proyek.

Selanjutnya setelah fase analisis kebutuhan selesai, pengembang masuk pada fase *system design*, atau pembuatan rancangan sistem, dimana fase ini pengembang mulai merancang sistem dan mendesain antar muka yang akan digunakan user mengoperasikan sistem tersebut. Setelah pembuatan desain antar muka, pengembang mulai menentukan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk pembuatan sistem otomatis pakan dan monitoring total *dissolved solid* pada akuarium ikan hias berbasis IOT dan membuat skema perancangan agar perancangan yang dibuat dapat berjalan sesuai alurnya.

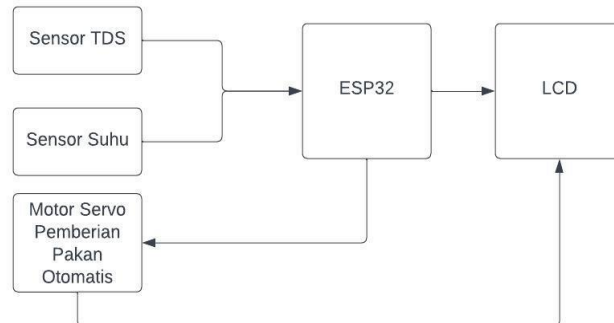
Setelah fase desain selesai, fase implementasi dimulai, pada fase ini pengembang membangun sistem sesuai dengan rancangan dan desain yang telah dibuat sebelumnya. Fase selanjutnya adalah testing atau fase pengujian yang merupakan tahap uji coba untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun bekerja dengan benar sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan yang dibuat. Tahap ini termasuk di dalamnya adalah pengujian perangkat lunak, pengujian perangkat keras, serta pengujian integrasi sistem. Fase terakhir adalah *operation and maintenance*, yaitu fase perawatan dimana dalam fase ini dilakukan pemeliharaan serta perbaikan sistem, jika di dalamnya masih terdapat *bug* atau kesalahan yang ditemukan setelah implementasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Perancangan Sistem

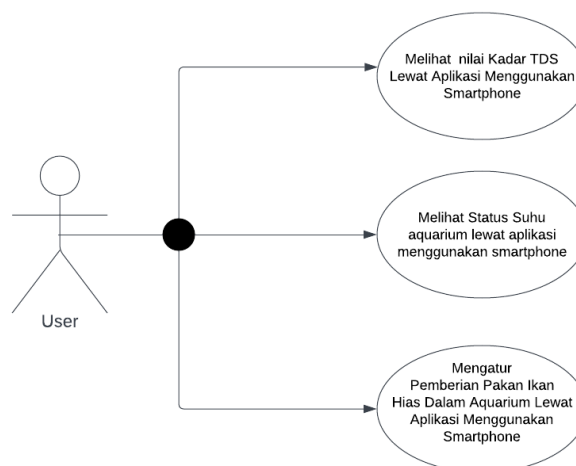
Perancangan sistem merupakan proses merencanakan dan membuat rencana terinci untuk pengembangan sistem. Dalam penelitian ini perancangan dibagi menjadi dua bagian yaitu *Hardware* (Perangkat Keras) dan *Software* (Perangkat Lunak) untuk perancangan sistem telah dibuatnya beberapa diagram blok, use case, activity diagram

dan flowchart agar perancangan sistem yang dibuat dapat memberikan gambaran bagaimana sistem yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan alurnya.



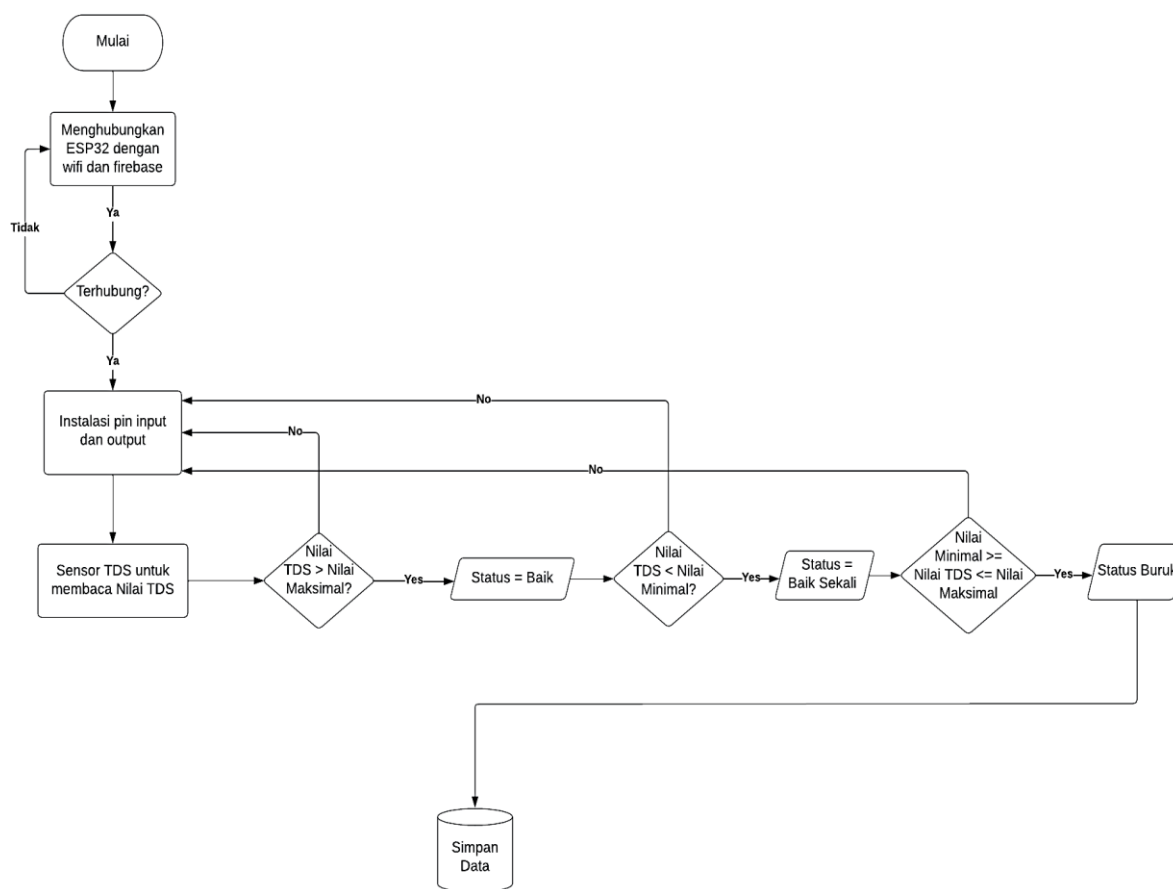
Gambar 2. Alur blok diagram perancangan

Alur blok diagram menjelaskan tentang alur perancangan sistem. diagram blok merupakan representasi visual dari suatu sistem, proses, atau alur kerja menggunakan simbol-simbol atau blok-blok yang mewakili elemen-elemen individu dari sistem tersebut. Tujuannya untuk mempermudah interaksi antara bagian-bagian sistem.



Gambar 3. Use case Sistem

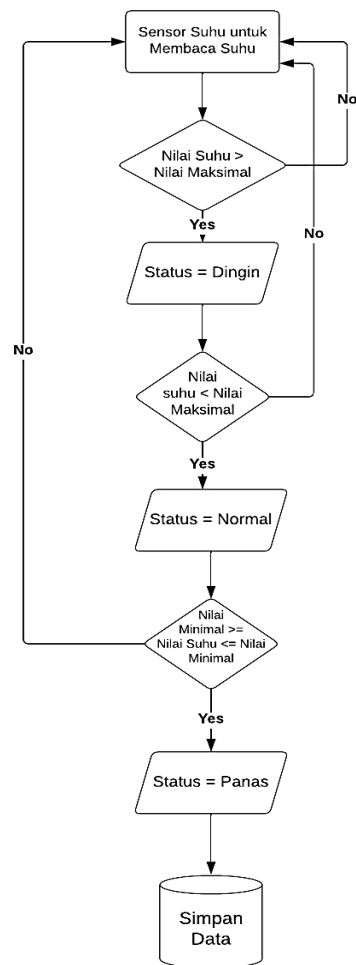
Selanjutnya yaitu use case diagram. *Use case diagram* merupakan jenis diagram UML (*Unified Modeling Language*) digunakan untuk mempresentasikan interaksi antara pengguna dan aktor dengan sistem yang sedang dikembangkan, use case diagram menjelaskan fungsi dari sudut pandang pengguna atau aktor.



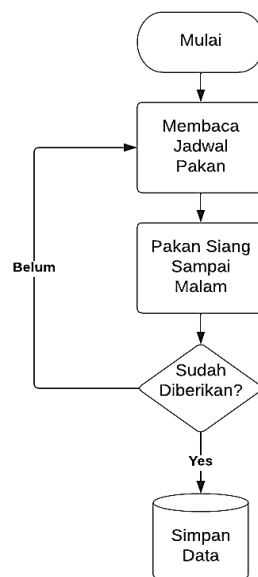
Gambar 4. Flowchart perancangan sensor TDS

Flowchart pada gambar 4 menunjukkan perancangan alur kerja sensor TDS. Diagram ini menjelaskan tentang bagaimana alur dari sensor *Total Dissolved Solid* bekerja untuk memonitoring kualitas air pada akuarium ikan hias. Ketika memastikan bahwa ESP32 sudah terhubung dengan Wifi dan *Firestore* maka sensor TDS mulai membaca nilai TDS. Jika nilai TDS lebih dari nilai maksimal yang ditentukan, maka air dalam kondisi baik. Jika TDS kurang dari nilai minimal, maka status sangat baik. Ketika membaca nilai sensor TDS sudah sesuai dengan input dan output, langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data.

Selanjutnya flowchart pada gambar 5 merupakan flowchart untuk perancangan sensor suhu. Flowchart untuk perancangan suhu juga dibuat untuk menggambarkan bagaimana membaca sensor suhu pada sistem perancangan. Apakah nilai suhu dingin, normal atau panas untuk air akuarium ikan hias.

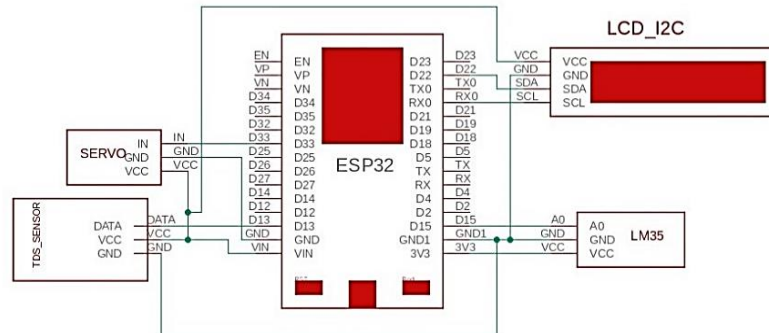


Gambar 5. Flowchart perancangan sensor suhu



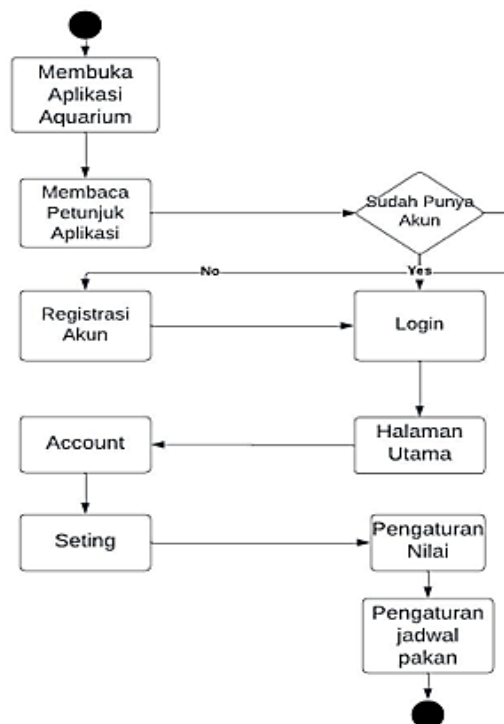
Gambar 6. Flowchart perancangan membaca jadwal pakan

Selanjutnya Gambar 6 menunjukkan flowchart untuk membaca jadwal pakan. Alur ini menggambarkan alur pemberian pakan ikan hias sesuai dengan jadwal pakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pemberian pakan pada ikan hias dapat berjalan tidak terlambat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Gambar 7 Skema rangkaian

Skema rangkaian perancangan ini dibuat untuk menunjukan bagaimana perangkat keras perancangan sistem otomatis pakan dan monitoring total *dissolved solid* pada akuarium ikan hias berbasis *internet of things* ini dibuat dan bagaimana komponen-komponennya saling terhubung satu sama yang lain.



Gambar 8. Activity Diagram login aplikasi akuarium

Pada gambar 8 dijelaskan alur *activity diagram* untuk penggunaan aplikasi akuarium ikan hias, ketika memulai menggunakan aplikasi *user* terlebih dahulu membaca petunjuk penggunaan aplikasi, setelah membaca petunjuk penggunaan aplikasi bisa

langsung *login* namun jika belum mempunyai akun untuk masuk maka harus registrasi akun terlebih dahulu. Selanjutnya setelah proses registrasi akun selesai, *user* bisa melakukan *login* kembali dan langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Ada dua fitur dalam aplikasi ini yaitu fitur *account* dan *setting*. Pada fitur *account* dapat mengedit profil mengganti *username*, *password* dan juga melakukan *logout* pada aplikasi. Sedangkan untuk fitur *setting*, *user* dapat mengatur nilai maksimal dan minimum TDS, nilai maksimal dan minimum suhu serta mengatur jadwal pemberian pakan untuk ikan hias.

## 4.2 Implementasi

Implementasi adalah tahap dimana perancangan atau desain yang telah dibuat diwujudkan menjadi suatu sistem yang siap digunakan. Implementasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu implementasi alat dan implementasi software. Implementasi alat adalah aktivitas merakit dan menggabungkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk sistem monitoring total *dissolved solid* dan pemberian pakan otomatis ikan hias. Sedangkan implementasi software dibuat sesuai dengan rancangan *interface* aplikasi yang telah dibuat di tahap sebelumnya.



Gambar 9. Kotak Mikrokontroler

Dalam tahap implementasi, akan dibuat kotak mikrokontroler sebagai tempat untuk menampung setiap komponen-komponen yang dirancang seperti Esp32, Sensor Tds, motor servo dan juga *display lcd* 16x2. Selain itu diperlukan juga tempat untuk menampung pakan ikan. Selanjutnya dilakukan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan *software* Arduino IDE untuk membuat program ESP32.



Gambar 10. Petunjuk Penggunaan Aplikasi dan registrasi akun

Setelah implementasi alat perancangan, tahap berikutnya adalah implementasi software. Sebelum masuk ke aplikasi, diberikan petunjuk penggunaan aplikasi untuk mempermudah pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Seperti yang dilihat pada Gambar 10 adalah tampilan petunjuk penggunaan aplikasi dan registrasi akun. Jadi di tahap awal, pengguna dapat membaca petunjuk penggunaan aplikasi, baru kemudian melakukan registrasi akun.



Gambar 11. Login aplikasi

Setelah melakukan registrasi akun dan dinyatakan berhasil, maka pengguna bisa langsung melakukan login untuk menggunakan aplikasi. Pada gambar 11 diatas merupakan halaman tampilan untuk login.



Gambar 12. Tampilan *Home* dan Tampilan *Account*

Tampilan *home* ini menjadi tampilan untuk melihat nilai kadar air *Total Dissolved Solid* (TDS), dan juga melihat tampilan jadwal pemberian pakan sehingga Pengguna dapat mengetahui nilai TDS yang baik dan buruk, serta apakah sudah memberikan pakan atau belum. Sedangkan tampilan *account* berfungsi untuk mengedit profil dan juga melakukan *logout* dari aplikasi.



Gambar 13. Tampilan *Setting*

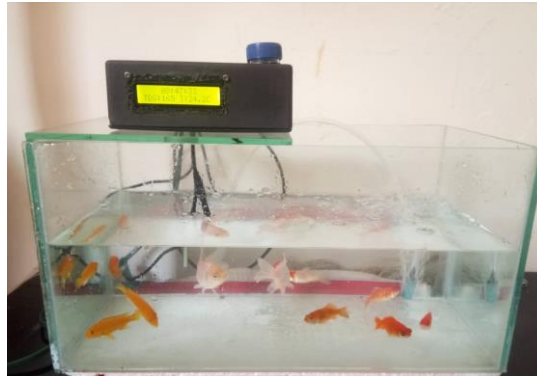
Tampilan setting digunakan untuk pengaturan nilai maksimum dan minimum TDS akuarium ikan hias yang akan menjadi batas penentuan kualitas air. Pengaturan yang lainnya adalah pengaturan jadwal pakan yang akan diberikan, sehingga sistem akan mengikuti jadwal tersebut.

### 4.3 Pengujian Sistem

Untuk melakukan pengujian alat sistem otomatis pakan dan monitoring sensor *Total Dissolved Solid* (TDS) pada akuarium ikan hias ini, peneliti melakukannya dengan menggunakan akuarium yang berisi beberapa ikan hias. Pengujian ini dilakukan selama satu hari untuk melihat nilai kadar air TDS (*Total Dissolved Solid*) yang baik dan buruk serta pemberian pakan otomatis yang diberikan sudah sesuai dengan jadwal pemberian

pakan atau tidak dengan mengatur jadwal pemberian pakan dan nilai maksimum serta minimum lewat aplikasi akuarium yang telah dikembangkan.

### 1. Prototype Perancangan



Gambar 14. Prototype Perancangan

Kotak mikrokontroler yang telah dibuat ditaruh di atas akuarium ikan hias sehingga dapat memudahkan untuk digunakan.

### 2. Pengujian nilai kadar air Total Dissolved Solid (TDS)



Gambar 15. Tampilan Nilai TDS air yang baik pada LCD dan pada aplikasi

Pengujian nilai kadar air TDS yang dilakukan dengan memasukan sensor TDS ke dalam air untuk melihat apakah sensor berjalan dengan baik. Kemudian aplikasi akan menentukan nilai kadar TDS apakah masuk kategori baik atau buruk untuk akuarium ikan hias. Gambar 15 menunjukkan contoh bahwa kadar nilai total *dissolved solid* pada akuarium ikan hias masih rendah sekitar yaitu 194-195 ppm (*part per million*), sehingga masih tergolong aman untuk ikan hias.



Gambar 16. Tampilan nilai TDS air yang buruk pada Lcd dan pada aplikasi

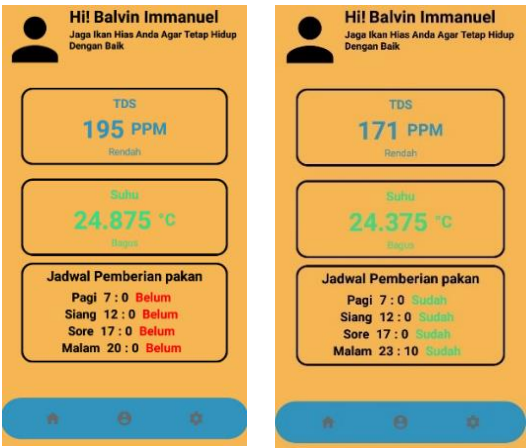
Dari gambar 16 diatas dapat dilihat pada tampilan lcd bahwa nilai kadar air total *dissolved solid* pada akuarium ikan hias sudah melewati nilai maksimum yang diatur sehingga kadar air pada akuarium dinyatakan sangat buruk, yaitu sekitar 426 ppm (*part per million*). Sedangkan suhu air pada akuarium masih normal.

Selanjutnya berikut adalah tabel hasil pengujian nilai kadar air *total dissolved solid* pada akuarium ikan hias.

Tabel 1. Hasil Pengujian nilai sensor TDS

| NO | Pengujian  | Hasil Uji   | Suhu Air akuarium | Status | Nilai Pada Aplikasi |
|----|------------|-------------|-------------------|--------|---------------------|
| 1  | Sensor TDS | 194-195 ppm | 24.875°C          | Rendah | Valid               |
| 2  | Sensor TDS | 426 ppm     | 24,5°C            | Tinggi | Valid               |

3. Pengujian Pemberian Pakan pada ikan hias



Gambar 17. Pakan belum diberikan dan pakan sudah diberikan

Pada gambar 17 di atas dapat dilihat bahwa pada jadwal pemberian pakan yang telah di atur, ketika diberikan pakan secara otomatis akan diberikan catatan disamping jadwal pakan yaitu sudah diberikan makan atau belum. Berikut adalah

tabel pengujian pemberian pakan otomatis.

Tabel 2. Hasil Pengujian Pemberian Pakan.

| No | Waktu pemberian pakan | Takaran Pakan | Pakan yang dihasilkan |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Pagi 7.00             | 3%            | 2 gr                  |
| 2  | Siang 12.00           | 3%            | 2 gr                  |
| 3  | Sore 17.00            | 3%            | 2 gr                  |
| 4  | Malam 23.00           | 3%            | 2 gr                  |

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Melalui penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis pakan dan monitoring TDS pada akuarium ikan hias berbasis IOT dapat memberikan kemudahan dalam merawat ikan hias serta menjaga kualitas air pada akuarium secara realtime. Integrasi antara sistem otomatis pakan dan monitoring TDS pada akuarium ikan hias dapat memastikan bahwa kualitas air tetap terjaga dengan baik dan optimal ketika sistem otomatis pakan berjalan, sehingga kesehatan ikan hias tetap terjaga. Dengan demikian implementasi sistem monitoring TDS pada akuarium ikan hias berbasis IOT dalam penelitian ini dapat membantu menjaga kualitas air secara *realtime* dan akurat.

Selanjutnya untuk penelitian berikutnya, disarankan pengembangan sistem dengan menambahkan notifikasi yang muncul di *smartphone*, sehingga ketika pakan sudah diberikan dan nilai kadar air total *dissolved solid* tinggi pengguna dapat mengetahuinya tanpa harus lihat pada halaman *home* pada aplikasi. Selain itu juga dapat dilakukan pengembangan dengan menambahkan beberapa parameter seperti sensor pH, oksigen terlarut untuk memonitor kondisi air secara lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ronaldi Zamora, Harmadi, Wildian, 2015, Perancangan Alat Ukur TDS (Total Dissolved Solid) Air Dengan Sensor Konduktifitas Secara Realtime, *Jurnal Sainstek* 1 : 11-15.
- [2] Sumber Aneka Karya Abadi, 2020, Analisa Kualitas Air Budidaya Ikan Parameter Kimia, <http://www.saka.co.id/news-detail/analisa-kualitas-air-budidaya-ikan--parameterkimia>, [online] diakses tanggal 3 Februari 2023
- [3] Andi Adhim Harun, Khairun Nisa, Mohommad Adnan, Reski Praminasari, Andi Nugraha, 2022, Rancang Bangun Alat Pemantau Kualitas Air Kolam Ikan Hias Berbasis Internet Of Things (IOT), *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika*, Vol 8, No 1.
- [4] Rusito, Ilham Febrianto, Imam Saufik, Lukman Santoso, 2022, Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Air dan Kendali Pakan Akuarium Otomatis Berbasis IoT, *Jurnal Ilmiah Elektronika dan Komputer*, Vol.15 : 330-340.
- [5] Firman Perdana Rachman, Handri Santoso, 2022, Sistem Kontrol Suhu dan pakan Otomatis Dalam Akuarium Aquaspace Menggunakan Nodemcu ESP8266, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Vol. 9, No.1 : 352-364.

- [6] Rizky Maulana, Kusnadi, Marsani Asfi, 2021, Sistem Monitoring dan Controlling Kualitas Air Serta Pemberian Pakan Pada Budidaya Ikan Lele Menggunakan Metode Fuzzy, NodeMCU dan Telegram, *Information Technology Engineering Journals*, Volume.6 Nomor 1 : 53-64.
- [7] Riyan Kharisma, Suryadi Thaha, 2020, Rancang Bangun Alat Monitoring dan Penanganan Kualitas Air Pada Akuarium Ikan Hias Berbasis Internet Of Things (IOT), *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer Triac*, Vol.7 No 2 : 2615-7764.
- [8] Rifky Ridho Prabowo, Kusnadi, Ridho Taufik Subagio, 2020, Sistem Monitoring dan Pemberian Pakan Otomatis Pada Budidaya Ikan Menggunakan Wemos Dengan Konsep Internet Of Things (IOT), *Jurnal Digit*, Vol,10, No.2 : 185-195.
- [9] Salamadian, 2019, Pengertian Android : Sejarah, Kelebihan dan Versi Sistem Operasi, <https://salamadian.com/pengertian-android/> [online] diakses tanggal 07 Maret 2023.
- [10] Shaifany Fatriana Kadir, 2019, Mobile IOT (Internet Of Things) Untuk Pemantauan Kualitas Air Habitat Ikan Hias Pada Akuarium Menggunakan Metode Logika Fuzzy *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol.3.
- [11] Muliadi, Al Imaran, Muh Rasul, 2020, Pengembang Tempat Sampah Pintar Menggunakan ESP32, *Jurnal Media Elektrik*, Vol.17, No.2.